

Ein Bild sagt mehr als 1000 Zeilen

**Oracle AWR (und Statspack)
mit PowerShell visualisieren**

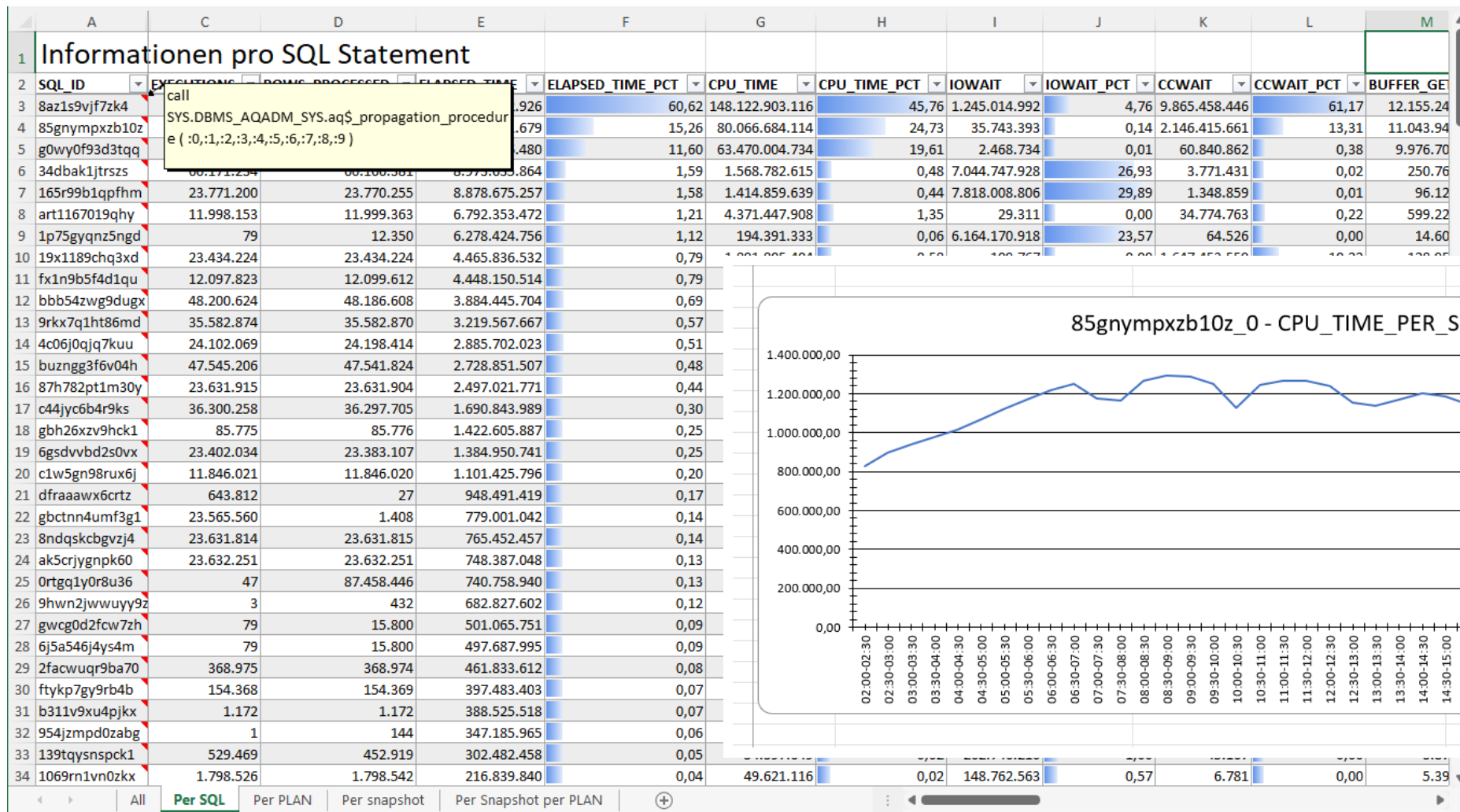
Andreas Jordan

DOAG Datenbanken, 19.05.2026



Ich möchte **aussagekräftige** Bilder erzeugen,
um **Optimierungspotenziale** systematisch zu erkennen.

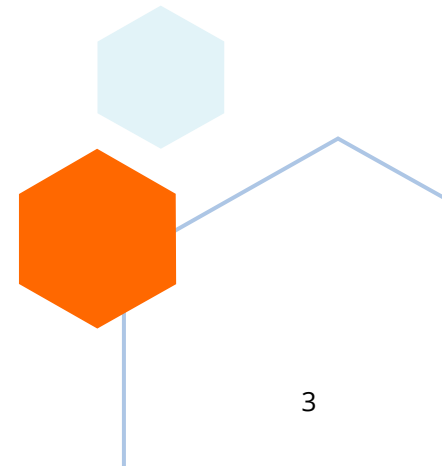
ORDIX®



Basisdaten nutzen, diese

individuell zusammenstellen und

automatisiert Tabellen und Diagramme erstellen.



Andreas Jordan

ORDIX®

Seit 2001 bei der ORDIX AG

Teamleiter und Principal Consultant im Datenbank-Umfeld

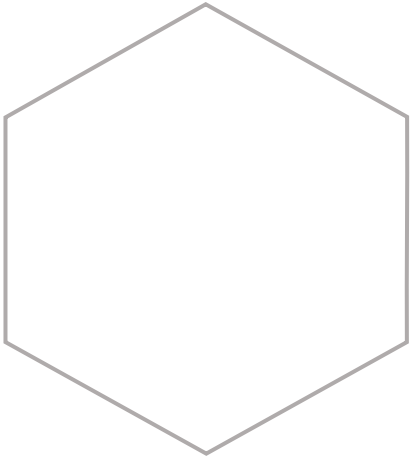
Schwerpunkte

- Microsoft SQL Server
- Oracle Database
- PowerShell

<https://blog.ordix.de/andreas-jordan>

<https://www.linkedin.com/in/andreas-jordan-ordix>





Agenda



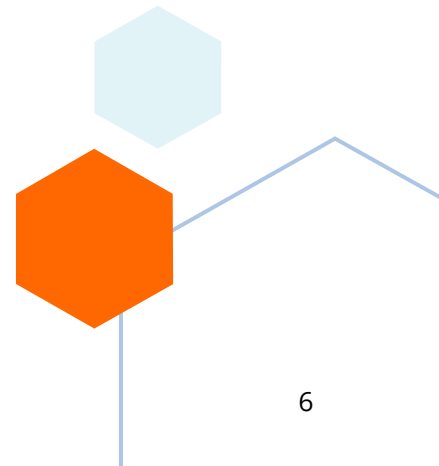
Drei Fragen, um die zentralen Aspekte der Performance zu erfassen und konkrete Ansatzpunkte für eine **Optimierung** zu identifizieren.

ORDIX[®]

Worauf wird gewartet? CPU, I/O, Sperren Identifikation der **Problembereiche**

Wann wird gewartet? Tageskurven Erkennung von **Mustern**

Was wartet? SQL-Statements Konkrete **Verursacher** finden



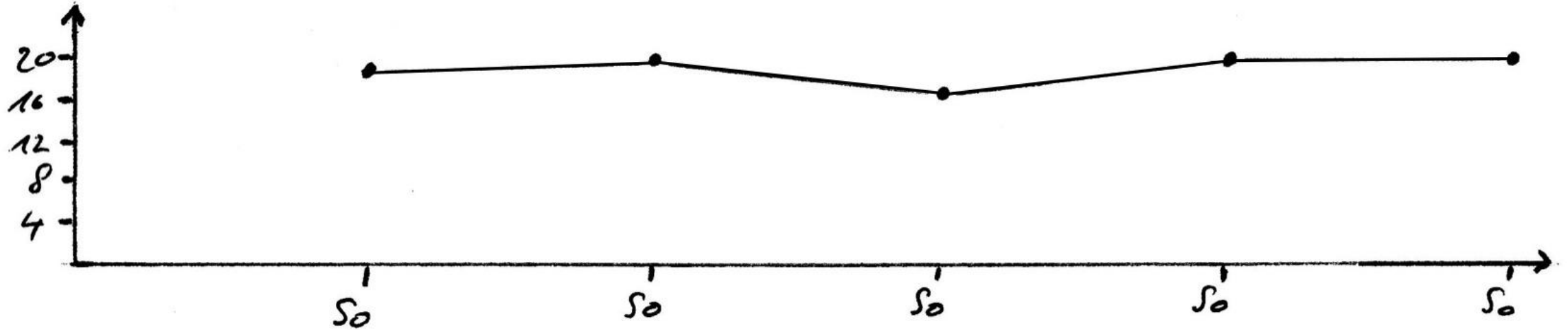
Ich trinke gerne Kaffee. Zu viel? Zu teuer?
Welche **Fragen** und **Bilder** können mir bei der **Optimierung** helfen?

ORDIX®



Wann wird wie viel Kaffee getrunken?

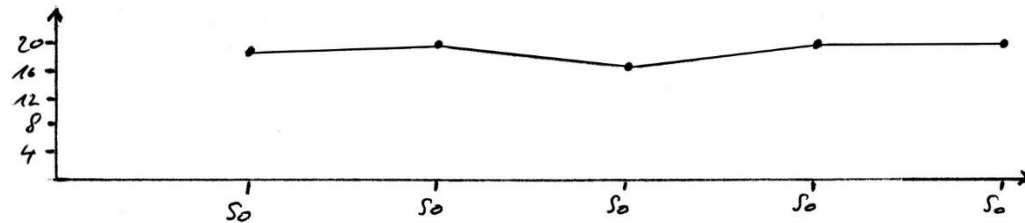
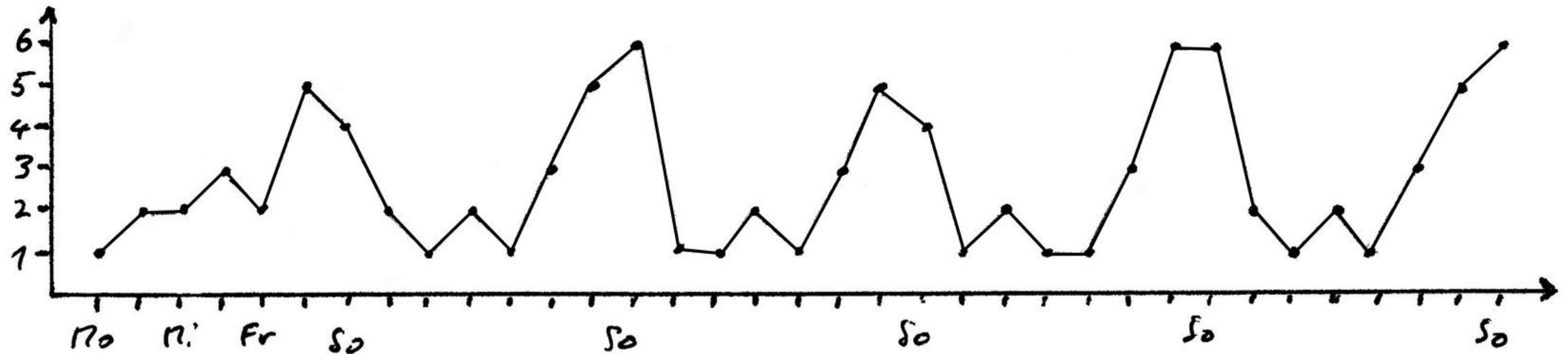
ORDIX[®]



Gleichmäßiger Konsum?

Wann wird wie viel Kaffee getrunken?

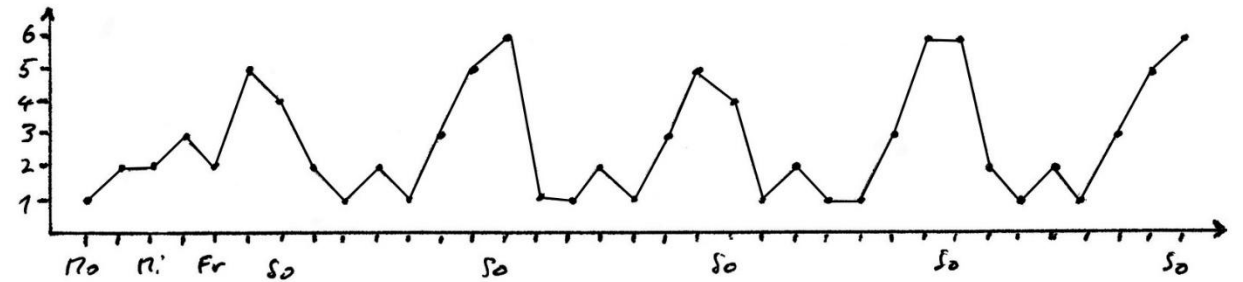
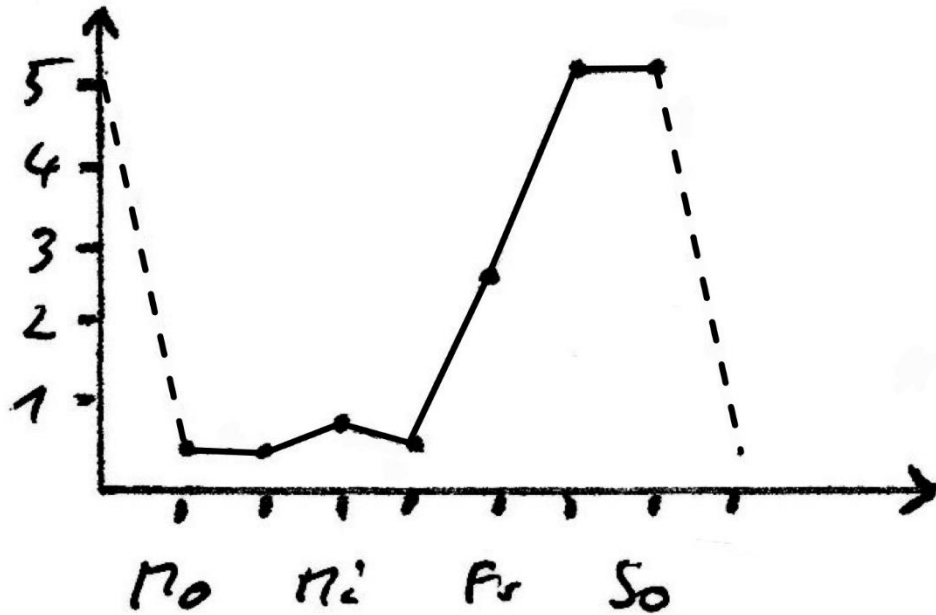
ORDIX®



Oder doch nicht?

Wann wird wie viel Kaffee getrunken?

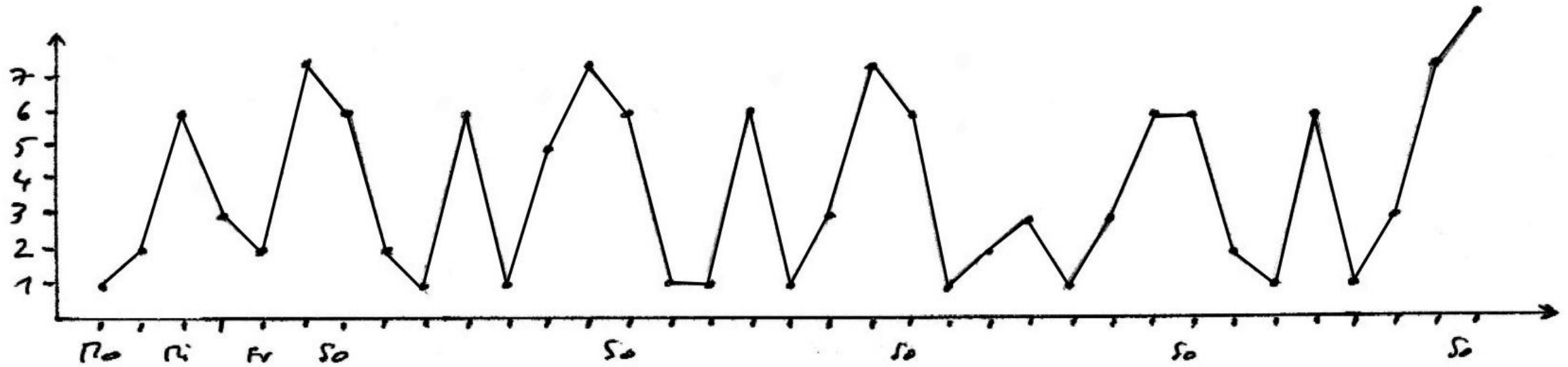
ORDIX[®]



**Eine typische Woche
zeigt ein klares Muster.**

Wann wird wie viel Geld für Kaffee ausgegeben?

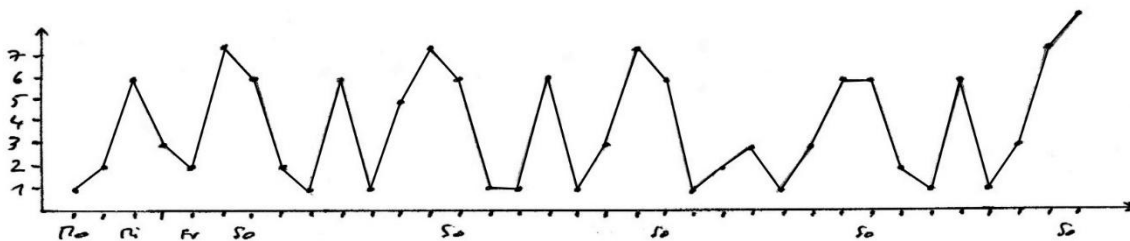
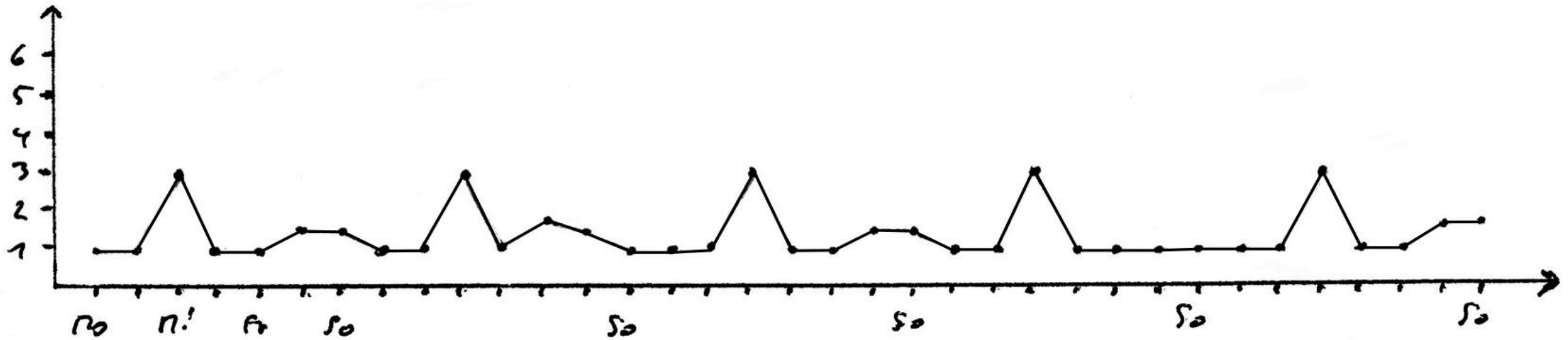
ORDIX[®]



Wo ist jetzt hier das Muster?

Wann wird wie viel Geld für Kaffee ausgegeben?

ORDIX[®]



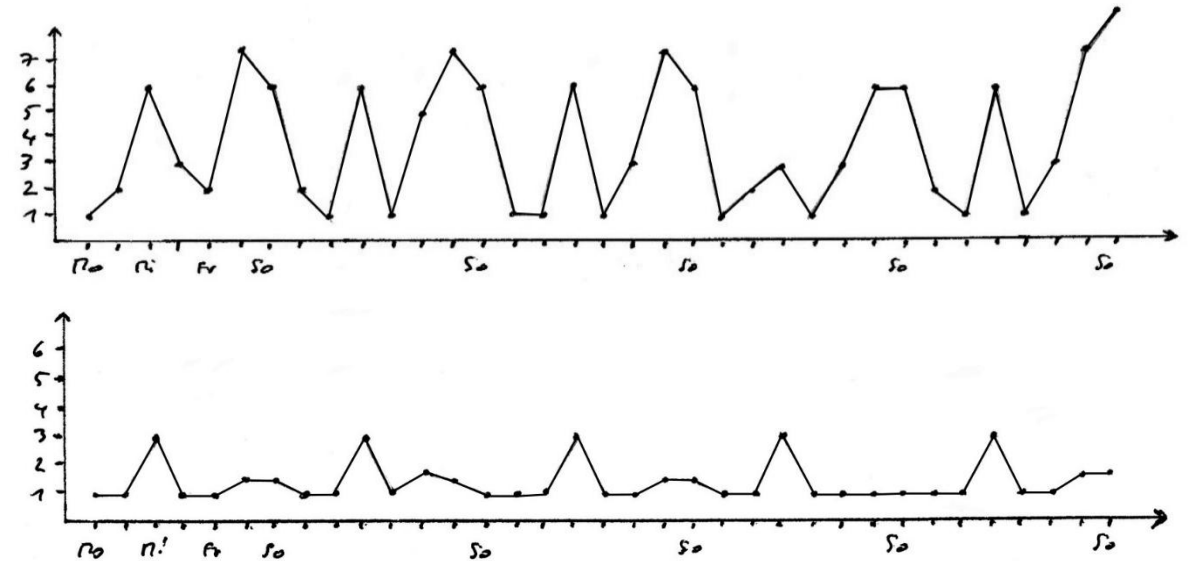
**Der Einzelpreis
ist entscheidend.**

Wann und wo wird wie viel Geld für Kaffee ausgegeben?

ORDIX[®]

Shop	Kaffee	€	€/k
A	52	69,-	1,33
B	35	37,-	1,06
C	9	27,-	3,00

Alles eine Frage
der Perspektive
und der Aggregation.

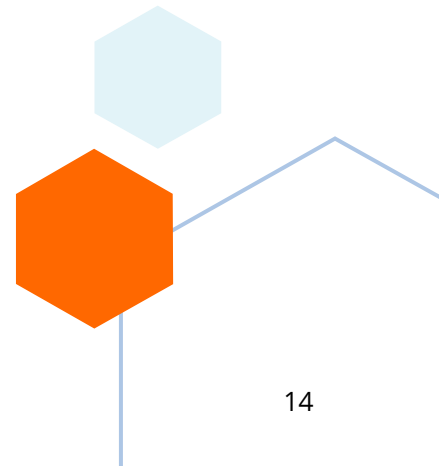


Die passenden **Perspektiven** liefern aussagekräftige **Bilder**,
um konkrete Ansatzpunkte für eine **Optimierung** zu identifizieren.

ORDIX®

Wann wie oft?	Anzahl der Ereignisse
Wann wie viel?	Dauer der Ereignisse
Wie lange jeweils?	Dauer pro Ereignis
Wo wie oft?	Gruppierung der Ereignisse

Wie fein muss die **Auflösung** sein?



Welche **Datenquellen** von AWR (und Statspack) werden benötigt, um zentrale **Fragen** zu beantworten und passende **Bilder** zu erzeugen?

ORDIX®

Welchen **Zeitraum** betrachte ich?

dba_hist_**snapshot** (stats\$**snapshot**)

Worauf wartet die Datenbank?

dba_hist_system_**event** (stats\$system_**event**)

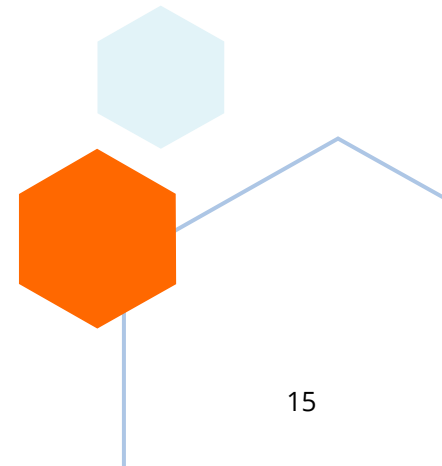
Welches **SQL-Statement** wartet konkret **worauf**?

dba_hist_**sql**stat (stats\$**sql**_summary)

dba_hist_sql**text** (stats\$sql**text**)

Wie hoch ist die **Last**?

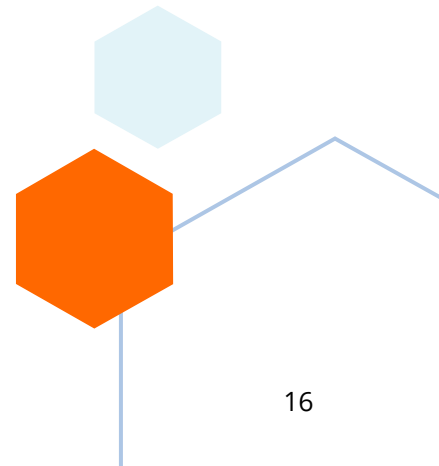
dba_hist_sys**metric**_summary



`dba_hist_snapshot (stats$snapshot)` liefert **Basisinformationen**,
um auf relevante Zeiten **filtern** und Bilder **beschriften** zu können.

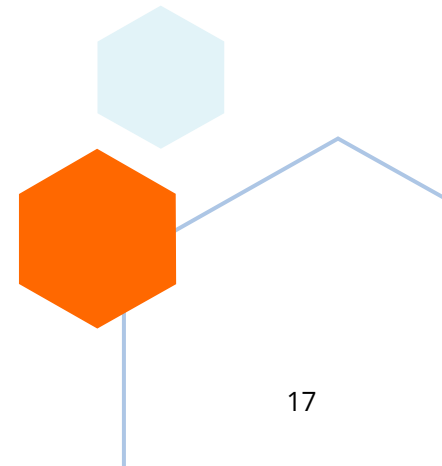
ORDIX[®]

- `snap_id`
- `dbid`
- `instance_number`
- `con_id`
- `begin_interval_time`
- `end_interval_time`



Starten Sie mit dieser Abfrage, um Ihr System kennenzulernen.

```
SELECT dbid, instance_number, con_id
       , startup_time
       , snap_level
       , snap_flag
       , MIN(begin_interval_time) AS min_begin_interval_time
       , MAX(end_interval_time) AS max_end_interval_time
FROM dba_hist_snapshot
GROUP BY dbid, instance_number, con_id
       , startup_time
       , snap_level
       , snap_flag
ORDER BY 1,2,3,4,5,6,7;
```

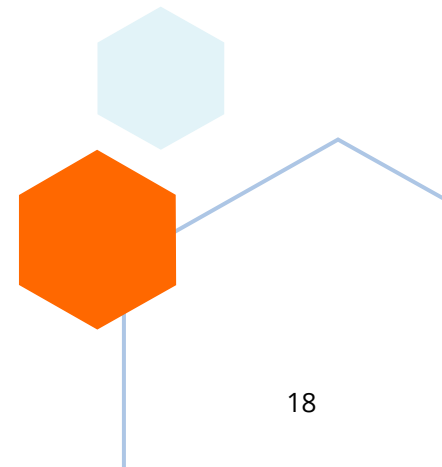


dba_hist_system_event (stats\$system_event) liefert Daten von über 100 **Events zur Identifikation der **Problemgebiete**.**

log file sync, db file sequential read, SQL*Net more data from client, ...

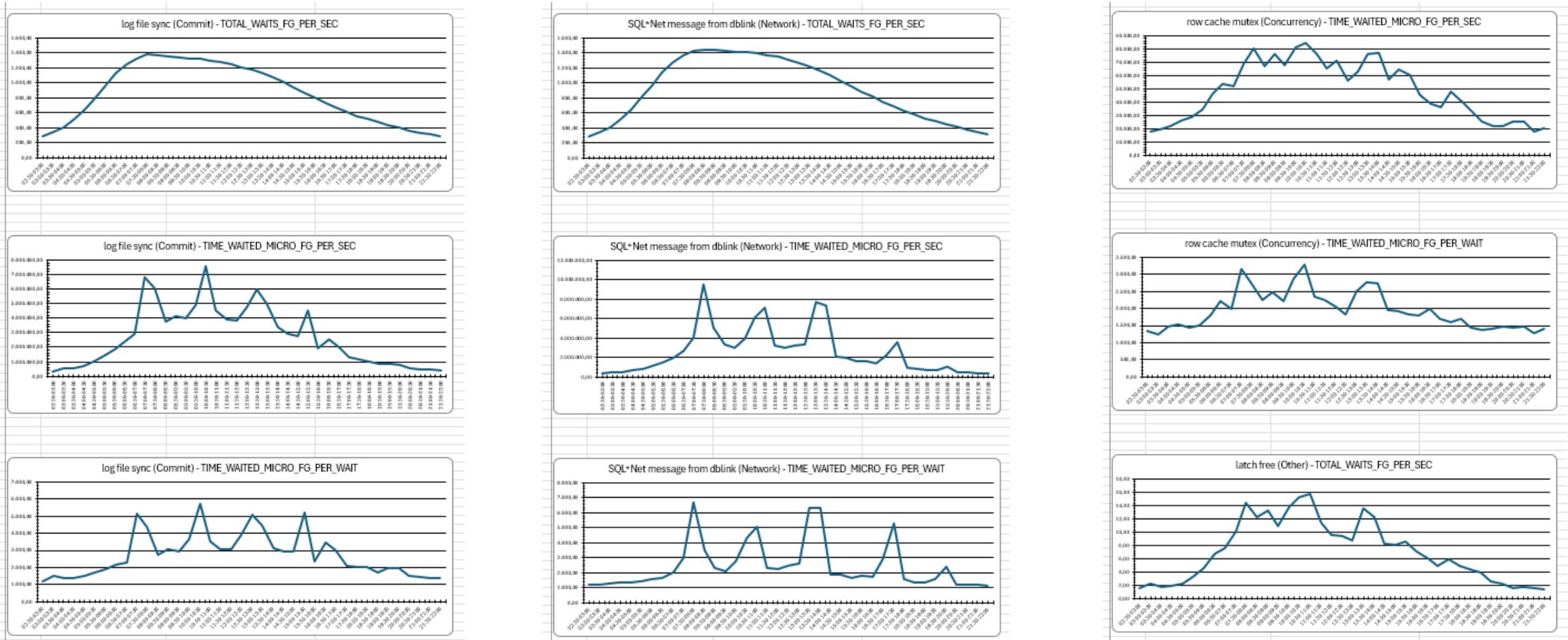
- event_id, event_name
- wait_class_id, wait_class (Commit, Network, User I/O, Concurrency)
- total_waits
- total_waits_fg
- time_waited_micro
- time_waited_micro_fg

background = total - foreground
time_per_event = time / total



Ich lasse viele **Bilder** erzeugen, um einen guten **Überblick** zu haben.
Das geschulte **Auge** wählt die **relevanten** aus und liest die Muster.

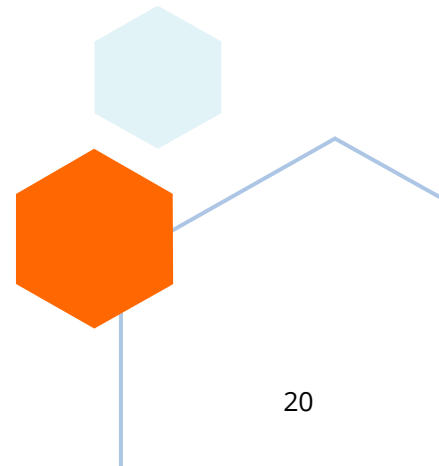
ORDIX®



dba_hist_sqlstat (stats\$sql_summary) liefert Daten zur Identifizierung konkreter **SQL-Statements**, die eine relevante **Last** verursachen.

dba_hist_sqltext (stats\$sqltext) liefert den Text des SQL-Statements.

- sql_id
- executions_delta
- elapsed_time_delta
- cpu_time_delta
- buffer_gets_delta
- iowait_delta
- rows_processed_delta
- optimizer_cost



Die gemeinsame Betrachtung von ähnlichen SQL-Statements liefert Aussagen pro **Geschäftsvorgang** statt nur pro Statement.

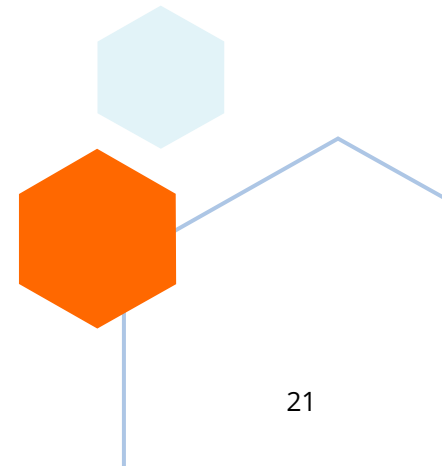
ORDIX[®]

```
SELECT s1, s2, s3, s4 FROM t WHERE s1 = :1
```

```
SELECT s1, s2, s3      FROM t WHERE s1 = :1 AND s2 = :2
```

```
SELECT s1, s2, s3      FROM t WHERE s1 = :1 AND s3 = :2
```

Einzelne Statements verschwinden oft in der Masse,
obwohl sie **zusammen** relevante Last erzeugen
und eine Optimierung signifikant zur **Steigerung der Performance** beitragen würde.

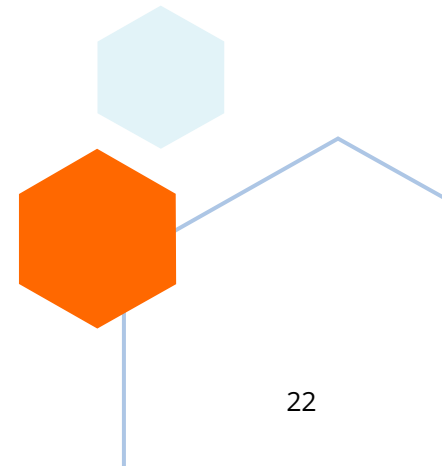


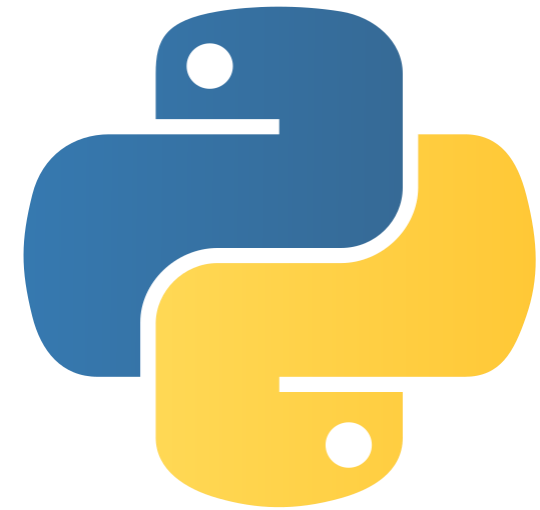
dba_hist_sysmetric_summary liefert Daten von über 100 **Metriken**, die Analyseergebnisse **ergänzen** und **einordnen** können.

ORDIX®

Active Sessions, CPU usage, Current Logons, Current Cursors, ...

- group_id
- metric_id, metric_name, metric_unit
- num_interval
- minval
- maxval
- average





Eine **Skriptsprache** wie PowerShell oder Python gibt mir die notwendige **Flexibilität**.

ORDIX[®]

Abfrage von CLOB-Spalten (SQL-Statements) ohne Probleme.

Verarbeitung der Daten Schritt für Schritt mit

- Filterungen und
- Aggregationen.

Automatische Erstellung von umfangreichen Excel-Dateien mit

- Registerkarten,
- Tabellen und
- Diagrammen.



Ein etabliertes Format wie **Excel**
gibt den Ergebnissen die notwendige **Stabilität**.

ORDIX[®]

Alle Daten sind enthalten.

Die Darstellung ist standardisiert.

Excel ist weit verbreitet und im Management akzeptiert.

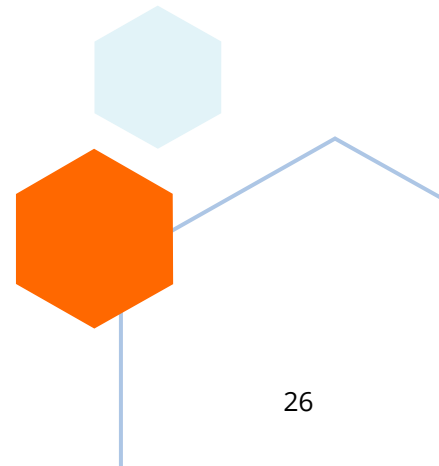
Bietet umfangreiche Möglichkeiten der Weiterverarbeitung.



Basisdaten nutzen, diese

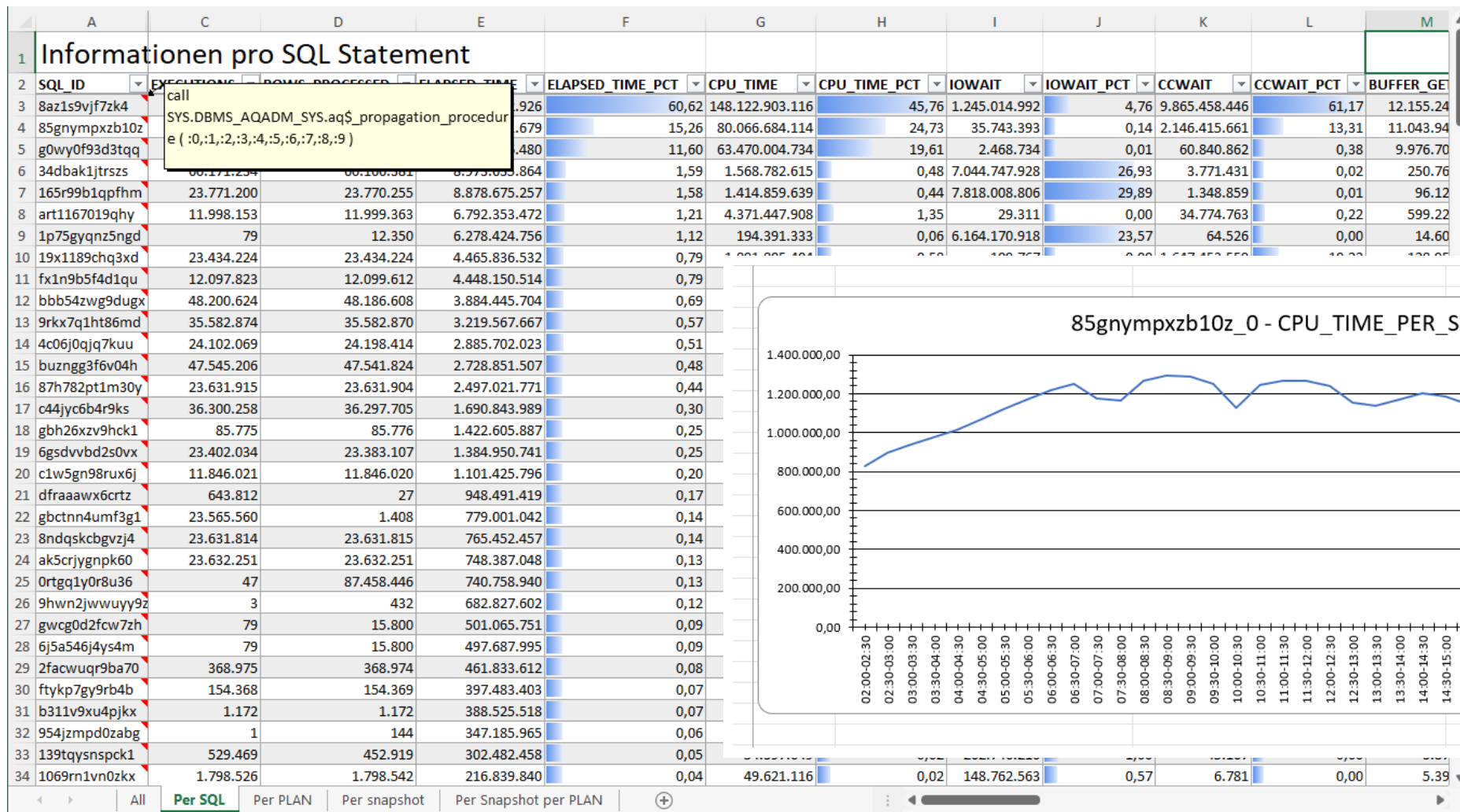
individuell zusammenstellen und

automatisiert Tabellen und Diagramme erstellen.



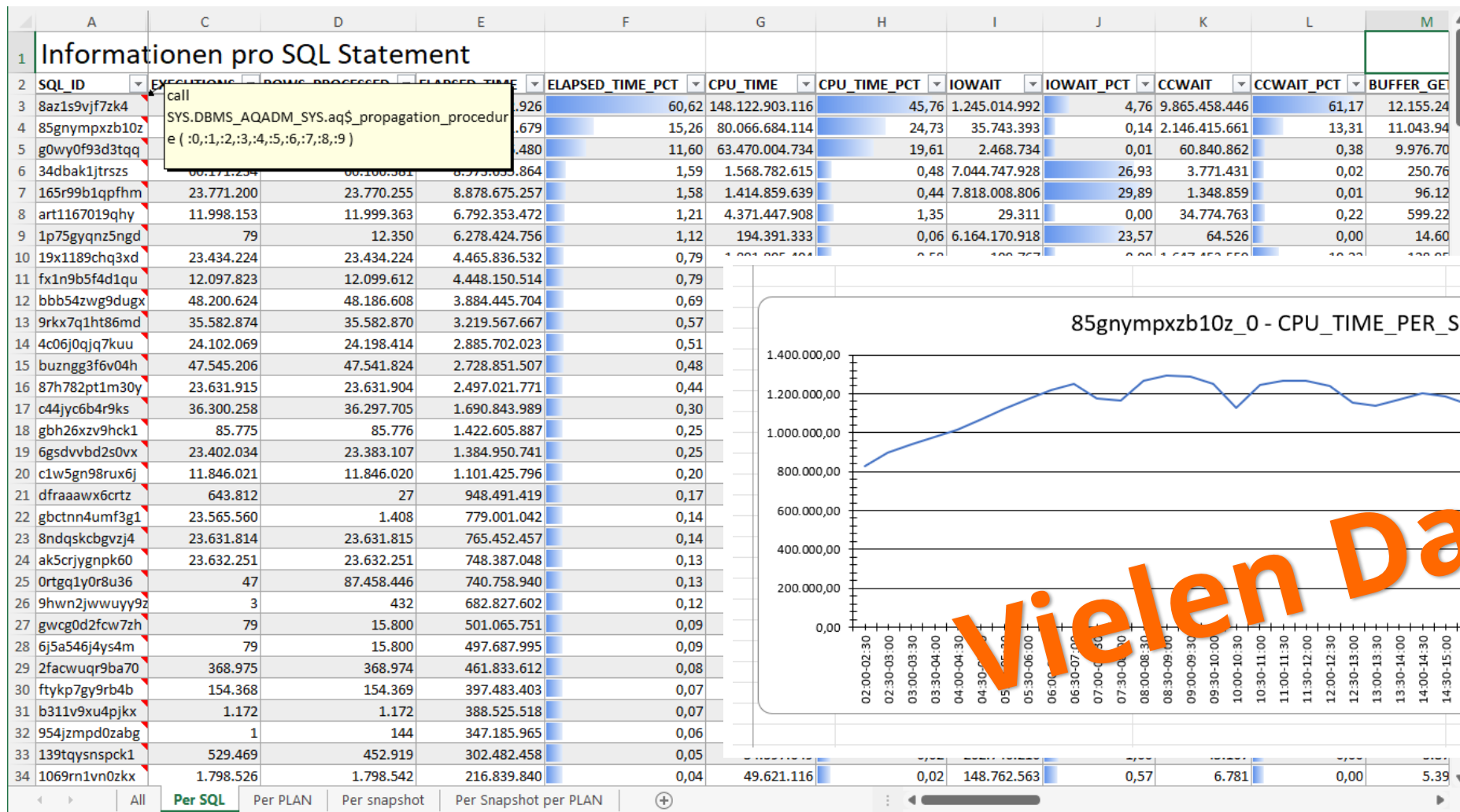
Erzeugen auch Sie **aussagekräftige Bilder**,
um **Optimierungspotenziale** systematisch zu erkennen.

ORDIX®



Erzeugen auch Sie **aussagekräftige Bilder**,
um **Optimierungspotenziale** systematisch zu erkennen.

ORDIX®





**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit**

ORDIX®



Aktiengesellschaft für Softwareentwicklung,
Schulung, Beratung und Systemintegration

Zentrale Paderborn
Karl-Schurz-Straße 19a
33100 Paderborn
Tel.: 05251 1063-0
Fax: 0180 1 67349 0

Seminarzentrum Wiesbaden
Kreuzberger Ring 13
65205 Wiesbaden
Tel.: 0611 77840-00

info@ordix.de
<https://www.ordix.de/>